

DTQG 26 Spring: Dp bitmask

A. DU LỊCH

1 second, 1024 megabytes

Trong kỳ nghỉ hè năm nay, Nam được bố thưởng cho một tour du lịch quanh N địa điểm với rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Để thuận tiện cho việc đi lại, Nam sẽ sử dụng xe khách.

Biết rằng, giá vé của xe khách đi quanh tuyến đường từ địa điểm i đến địa điểm j là C_{ij} ($1 \leq i, j \leq N, j \neq i$) và có khả năng tuyến ngược lại sẽ có giá vé khác.

Yêu cầu: Bạn hãy giúp Nam tìm một hành trình đi qua tất cả các địa điểm, mỗi địa điểm đi qua đúng một lần sao cho chi phí là nhỏ nhất.

Input

Vào từ file văn bản **TRIP.INP** có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương N ($3 \leq N \leq 18$).
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa N số nguyên $C_{i1}, C_{i2}, \dots, C_{iN}$ ($1 \leq C_{ij} \leq 10^8, j \neq i; C_{ii} = 0$), với C_{ij} là giá vé xe đi từ địa điểm i đến địa điểm j .

Output

Ghi ra file văn bản **TRIP.OUT** một số nguyên duy nhất là chi phí nhỏ nhất tìm được.

Scoring

- Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có $3 \leq N \leq 9$.
- 70% số test còn lại ứng với 70% số điểm của bài có $9 < N \leq 18$.

input
4 0 1 3 5 4 0 7 3 7 5 0 9 8 6 9 0
output
11

B. Thứ tự hỗn loạn

1 second, 256 megabytes

YugiLeader là lãnh đạo của một đội quân n người. Chiều cao của người thứ i là a_i . Hiện tại đội quân cần xếp thành một hàng ngang.

Một thứ tự hỗn loạn nếu chênh lệch chiều cao của mọi cặp người đứng cạnh nhau đều lớn hơn k . Ví dụ nếu $n = 6$ và $k = 1$ thì 1, 3, 5, 2, 6, 4 là thứ tự hỗn loạn vì chênh lệch giữa các cặp người đứng cạnh nhau là 2, 2, 3, 4, 2 đều lớn hơn 1, nhưng 1, 3, 6, 5, 2, 4 thì không (vì 5, 6 chỉ chênh lệch 1).

Hãy đếm số cách khác nhau để sắp xếp n người thành một thứ tự hỗn loạn

Input

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n, k . ($1 \leq n \leq 16, 1 \leq k \leq 10^9$).

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a_i . ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

In ra số cách để xếp n người thành một thứ tự hỗn loạn.

input

4 1
3 4 2 1

output

2

C. Pha chế

2 seconds, 256 megabytes

YugiHacker có n ly nước, mỗi ly nước đang chứa một loại nước khác nhau. YugiHacker muốn trộn các loại ly nước này sao cho giữ lại không quá k ly nước.

Nước có thể đổ từ ly thứ i sang ly thứ j với chi phí là $c_{i,j}$

Hãy giúp YugiHacker tính chi phí nhỏ nhất để đổ các ly nước vào nhau sao cho số ly nước giữ lại không vượt quá k

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n, k ($1 \leq k \leq n \leq 20$)

n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên $c_{i,j}$ ($0 \leq c_{i,j} \leq 10^5$), với $c_{i,j}$ là chi phí đổ nước từ ly thứ i sang ly thứ j , dữ liệu đảm bảo $c_{i,i}$ luôn bằng 0.

Output

In ra chi phí nhỏ nhất để YugiHacker đạt được mục tiêu của mình

Scoring

- Subtask 1 (50%): $n \leq 10$
- Subtask 2 (50%): $n \leq 20$

input
3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0
output
0

input
3 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0
output
1

input
5 2 0 5 4 3 2 7 0 4 4 4 3 3 0 1 2 4 3 1 0 5 4 5 5 5 0
output
5

Trong ví dụ 3, YugiHacker sẽ đổ nước từ ly thứ 4 -> 3, từ 3 -> 5, và từ 1 -> 5, tổng là $1 + 2 + 2 = 5$

D. Xếp búp bê

3 seconds, 256 megabytes

Cho n con búp bê có kích thước $a_1, a_2, \dots, a_n$ và n chiếc hộp có kích thước lần lượt là $b_1, b_2, \dots, b_n$. Đếm xem có bao nhiêu cách xếp n con búp bê vào n cái hộp, sao cho kích thước các con búp bê được chứa trong hộp phải bé hơn hoặc bằng kích thước của hộp.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($n \leq 20$)

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên a_i

Dòng thứ 3 chứa n số nguyên b_i

($a_i, b_i \leq 10^9$)

30% : $n \leq 10$

Output

In ra một số nguyên duy nhất là kết quả cần tìm

input
3 1 2 3 3 3 1
output
2

input
4 1 1 1 1 2 3 4 5
output
24

E. Mai mối

1 second, 256 megabytes

YugiMatchMaker là công ty mai mối mới được thành lập. Hiện tại có n người đàn ông và n người phụ nữ. Yugi đã lập ra một bảng đánh dấu sự hợp nhau giữa các cặp nam nữ. Nếu $a_{i,j} = 1$ thì người nam thứ i và j hợp nhau, ngược lại thì 2 người không hợp nhau. Hãy tìm số cách để ghép n cặp nam nữ sao cho 2 người nam nữ trong cùng một cặp hợp nhau.

Hãy giúp Yugi đếm số cách chia

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 21$).

n dòng sau, mỗi dòng là n số nguyên là 0 hoặc 1.

Output

Đếm số cách chia thoả mãn sau khi chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

input
3 0 1 1 1 0 1 1 1 1

output
3

input
4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
output
1

input
1 0
output
0

Test 1:

(1, 2), (2, 1), (3, 3)

(1, 2), (2, 3), (3, 1)

(1, 3), (2, 1), (3, 2)

F. Trò chơi trên bảng số

1 second, 256 megabytes

Cho ma trận kích thước $8 \times n$, gồm các số nguyên là điểm của ô đó. Bạn cần chọn ra một tập khác rỗng các ô trên ma trận, sao cho các ô được chọn, không có hai ô nào kề cạnh. Hãy tìm số điểm lớn nhất nhận được trong trò chơi.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^4$).

8 dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm n số nguyên. Số ở hàng i , cột j là $a_{i,j}$ ($|a_{i,j}| \leq 10^8$).

Output

In ra số điểm lớn nhất tìm được.

input
2 -22 2 -33 45 56 -60 -8 -38 79 66 -10 -23 99 46 1 -55
output
279

Các ô được chọn {3, 1}, {5, 1}, {7, 1}, {2, 2}.

G. Cowboy

1 second, 256 megabytes

YugiCowboy là một cậu bé chăn bò. Thảo nguyên xanh giúp tạo ra dòng sữa mát lành được đại diện bởi một bảng hai chiều kích thước $n \times m$. Mỗi ô vuông chỉ chứa tối đa một chú bò. Nếu trong một ô vuông 2×2 chứa đủ 4 chú bò thì các chú bò này sẽ húc nhau. Còn nếu trong 4 ô vuông này không có chú bò nào, thì lượng cỏ này sẽ bị lãng phí. Vì vậy YugiCowboy cần xếp các chú bò lên cánh đồng sao cho không có ô vuông 2×2 nào chứa đủ 4 chú bò hoặc không chứa chú bò nào.

Hãy giúp YugiCowboy đếm số cách xếp bò thoả mãn.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương t — số test case ($1 \leq t \leq 100$).

Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa hai số nguyên n, m ($n \times m \leq 30$).

Output

Với mỗi test, in ra kết quả trên một dòng.

input
3 1 1 2 2 3 3
output
2 14 322

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform